

迦密聖道中學  
2023 - 2024 年中五級下學期考試

資訊及通訊科技科  
試題答題簿

日期：二零二四年六月七日  
時間：上午八時十五分至上午十時十五分  
時限：兩小時完卷  
頁數：23 頁  
總分：107

考生須知：

1. 宣布開考後，考生須首先在第一頁之適當位置填寫個人資料。
2. 本卷分三部份。各部必須用中文全答。
3. 考生須在本卷指定位置上作答。寫於指定位置以外的答案，將不予評閱。
4. 【附表：SQL 指令及電子試算表函數】載於最後一頁。

|    |  |
|----|--|
| 姓名 |  |
| 班別 |  |
| 學號 |  |
| 試場 |  |

由閱卷員填寫

|    |       |
|----|-------|
| 總分 | / 107 |
|----|-------|

甲部 (30 分)：多項選擇題(請選擇最合適的答案，並用 HB 鉛筆填寫在對應方格內。)

1. 以下哪項是系統分析師的職責？

- A. 為使用資訊系統的終端用戶提供協助。
- B. 決定開發系統所需的資源。
- C. 根據設計開發系統。
- D. 管理網絡安全。

2. 以下哪項涉及將數據轉換為資訊的過程？

- A. 找出某城市在七月的平均氣溫。
- B. 為調查決定收集數據的方式。
- C. 量度每個學生的體重。
- D. 展示一段影片。

3. 以下哪項不涉及把模擬信號和數碼信號互相轉換的過程？

- A. 使用攝像頭進行錄像。
- B. 用耳機聽音樂。
- C. 使用影像編輯軟件編輯視頻。
- D. 使用掃描儀掃描文件。

4. 以下哪項是小明在通過調查收集數據後應該做的事情？

- A. 把數據分享給同學。
- B. 分析數據後保存。
- C. 將數據上載至互聯網。
- D. 刪除不正確的數據。

5. 以下哪項是從大到小的正確數據分級排序？

- A. 伺服器 > 檔案 > 記錄 > 欄
- B. 伺服器 > 數據庫 > 列 > 欄
- C. 數據庫 > 檔案 > 記錄 > 欄
- D. 數據中心 > 數據庫 > 檔案 > 欄

6. 李老師在錄入學生的成績時，誤將分數 45 錄入為 54。他的這個失誤屬於以下哪種輸入錯誤？

- A. 數據來源錯誤
- B. 轉錄錯誤
- C. 換位錯誤
- D. 語法錯誤

Class&No

ZIPGRADE.COM

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1 (A) (B) (C) (D)  | 16 (A) (B) (C) (D) |
| 2 (A) (B) (C) (D)  | 17 (A) (B) (C) (D) |
| 3 (A) (B) (C) (D)  | 18 (A) (B) (C) (D) |
| 4 (A) (B) (C) (D)  | 19 (A) (B) (C) (D) |
| 5 (A) (B) (C) (D)  | 20 (A) (B) (C) (D) |
| 6 (A) (B) (C) (D)  | 21 (A) (B) (C) (D) |
| 7 (A) (B) (C) (D)  | 22 (A) (B) (C) (D) |
| 8 (A) (B) (C) (D)  | 23 (A) (B) (C) (D) |
| 9 (A) (B) (C) (D)  | 24 (A) (B) (C) (D) |
| 10 (A) (B) (C) (D) | 25 (A) (B) (C) (D) |
| 11 (A) (B) (C) (D) | 26 (A) (B) (C) (D) |
| 12 (A) (B) (C) (D) | 27 (A) (B) (C) (D) |
| 13 (A) (B) (C) (D) | 28 (A) (B) (C) (D) |
| 14 (A) (B) (C) (D) | 29 (A) (B) (C) (D) |
| 15 (A) (B) (C) (D) | 30 (A) (B) (C) (D) |

30MC Short InputField (7041)

7. 在填寫線上表單時，使用者需要從三個選項中選擇一個答案。以下哪項用戶界面設計能夠方便用戶輸入？
- A. 日期選擇器
  - B. 複選框
  - C. 單選按鈕
  - D. 文字框
8. 在某社交平台上，一個手機號碼只能用以註冊帳戶一次。以下哪項/些是適合使用於「手機號碼」欄的有效性檢驗？
- (1) 格式檢查
  - (2) 一致性檢查
  - (3) 唯一性檢查
- A. 只有 (1)
  - B. 只有 (2)
  - C. 只有 (1) 和 (3)
  - D. (1)、(2) 和 (3)
9. 格式檢查會用於檢查輸入中是否只含七位數字。以下哪項/些電話號碼是無效的？
- (1) 1234567
  - (2) abc1234
  - (3) 09876543
- A. 只有 (1)
  - B. 只有 (3)
  - C. 只有 (2)
  - D. 只有 (2) 和 (3)
10. 某電商平台要求用戶設置八個字符的密碼，每個字符只能包含 a 至 z 的字母。此做法一共能表示多少個不同的密碼？
- A.  $26^8$
  - B.  $210^8$
  - C.  $52^8$
  - D.  $106^8$
11. 某公司使用數據庫儲存客戶記錄。在每項記錄中，20 個字節會用以儲存客戶姓名，而 16 位元則用以儲存客戶 ID。此數據庫一共能夠儲存多少項不同的記錄？
- A.  $2^{20}$
  - B.  $2^{16}$
  - C.  $2^{36}$
  - D.  $2^{64}$

12. 要表示一張  $32 \times 32$  黑白照片的所有像素，須要用到多少個字節？
- A. 4
  - B. 16
  - C. 128
  - D. 1024
13. 以下哪個數字的值是最大的？
- A.  $1011\ 0101_2$
  - B.  $178_{10}$
  - C.  $2F_{16}$
  - D.  $B3_{16}$
14. 某在線測試系統要求用戶設置六位數字的 PIN 碼，每位數字只能包含 0 至 9 的數字。此做法一共能表示多少個不同的 PIN 碼？
- A. 1000000
  - B. 100000
  - C. 10000
  - D. 1000
15. 以下哪個 8 位元數字的二進制補碼數字之值是最小的？
- A. 1111 1111
  - B. 1000 0000
  - C. 0000 0000
  - D. 0111 1111
16. 以下哪個數字相等於 8 位元二進制補碼數字 1101 0110？
- A. -42
  - B. 42
  - C. -106
  - D. 106
17. 以下哪個是十進制數字 -27 的 8 位元二進制補碼？
- A. 1110 0101
  - B. 1101 1001
  - C. 1110 0100
  - D. 1110 0110
18. 以下哪項 8 位元二進制補碼數字計算會出現溢出誤差？
- A.  $0100\ 1100 + 0110\ 0110$
  - B.  $1111\ 1010 + 1010\ 0110$
  - C.  $0110\ 0001 + 0001\ 0001$
  - D.  $1011\ 0101 + 0111\ 0101$

19. 在某試算表中，一欄用以儲存商品編號(如「A1234」)。該欄應使用以下哪種儲存格格式？
- A. 一般格式
  - B. 文字格式
  - C. 數值格式
  - D. 日期格式
20. 陳老師想知道哪些學生符合資格參加數學比賽。合資格學生的分數應等於或高於 75 分。合資格的學生會在欄 C 以「Y」表示，不合資格的學生則會在欄 C 以「N」表示。儲存格 C2 應輸入以下哪道公式？
- A. =IF(B2>=75, Y, N)
  - B. =IF(B1>75, "Y", "N")
  - C. =IF(B2>=75, "Y", "N")
  - D. =IF(B1>=75, Y, N)
21. 以下哪項不是數據庫管理系統(DBMS)的用途？
- A. 提升數據輸入效率
  - B. 建立報告
  - C. 虛擬實境處理
  - D. 提取數據
22. 在數據庫中建立表單的主要原因是什麼？
- A. 提供更清晰易用的界面
  - B. 允許多用戶同時輸入數據
  - C. 生成動態圖表
  - D. 實時數據分析
23. 以下哪項操作能夠幫助顧客在完成交易後查看已匯總的資訊？
- A. 創建表單以提供更清晰易用的界面
  - B. 允許顧客存取數據庫
  - C. 為每位顧客建立報告
  - D. 以上皆非
24. 下列哪句關於數據庫的描述是正確的？
- A. 數據庫必須包含主關鍵碼
  - B. 要輸入數據，必須使用表單
  - C. 記錄只能通過報告展示
  - D. 數據庫必須包含複合主關鍵碼

25. 以下數據表格中的「SID」欄位應使用哪種數據類型？

| SID    | NAME | SEX | CLASS | CNO |
|--------|------|-----|-------|-----|
| 012111 | 陳大文  | M   | 1A    | 6   |
| 012112 | 陳凱宜  | F   | 1B    | 3   |
| 012113 | 張家明  | M   | 1B    | 4   |
| 012114 | 張耀文  | M   | 1C    | 7   |

- A. 文字
- B. 數字
- C. 自動編號
- D. 布爾

26. 某公司在辦公樓內部使用指紋識別系統而非傳統鑰匙。以下哪項 / 些是這樣做的好處？

- (1) 指紋識別系統難以複製。
- (2) 指紋識別系統使用方便。
- (3) 指紋識別系統能記錄進出時間。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

27. 以下哪些是將打印機連接至電腦的方式？

- (1) USB
- (2) Wi-Fi
- (3) 以太網
- (4) 藍牙

- A. 只有 (1)、(2) 和 (3)
- B. 只有 (1)、(2) 和 (4)
- C. 只有 (2)、(3) 和 (4)
- D. (1)、(2)、(3) 和 (4)

28. 以下哪些屬於顯示器的規格？

- (1) 4K 解像度
- (2) 144 Hz 更新率
- (3) 16:9 屏幕比例

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

29. 用戶可以使用以下哪些輸入設備 / 感應器，以控制無人機？

- (1) 遙控器
- (2) 智能手機
- (3) 手勢控制器

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

30. 小明正在使用平板電腦觀看影片。為了提升觀賞體驗，他需要用到以下哪項 / 些設備？

- (1) 高品質揚聲器
- (2) 藍牙耳機
- (3) 顯示卡

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (1) 和 (2)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

**乙部 (30 分)：核心單元問答題**

1. 允行是某中學的資訊科技人員。

(a) 他正在考慮購買哪種打印機。試就以下各用例建議一種合適的打印機，並提出原因：

(i) 打印考試卷

---

---

(2 分)

(ii) 打印班級合照作展覽之用

---

---

(2 分)

(b) 試舉出一項允行可更改的打印機設定，以減少印刷時使用的紙張數量。

---

---

(1 分)

2. 俊熹參加了某視頻拍攝比賽。以下是他所拍攝的未壓縮視頻之屬性：

|      |             |
|------|-------------|
| 位元深度 | 24 位元       |
| 解像度  | 1920 x 1080 |
| 幀速率  | 60 幀/秒      |
| 長度   | 10 分鐘       |

(a) 已知音頻大小為 100 MB。試估計該視頻的大小。

---

---

(2 分)

(b) 此比賽只接受大小為 50 GB 以下的視頻作為參賽作品。試提出俊熹可以減少視頻大小的兩種方式。

---

---

(2 分)



3. 以下試算表儲存了學生提交的回條之答覆。如果學生尚未提交回條，「答覆」一欄的值將會是「Null」。

|     | A   | B   | C    | D | E   | F |
|-----|-----|-----|------|---|-----|---|
| 1   | 班別  | 學號  | 答覆   |   | Yes |   |
| 2   | 1A  | 1   | Yes  |   | No  |   |
| 3   | 1A  | 2   | No   |   |     |   |
| 4   | 1A  | 3   | Null |   |     |   |
| ... | ... | ... | ...  |   |     |   |

- (a) 試舉出一個試算表功能，用以只展示未提交回條的學生。

---

(1 分)

- (b) 陳老師想要點算不同答覆的數量。已知試算表中一共有 60 道記錄。

- (i) 試提出儲存格 F1 的公式，以點算「Yes」的數量。

= \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ , "Yes")

(2 分)

- (ii) 在儲存格 F1 中的公式能否往下複製至 F2，用以找出「No」的數量？如否，試重寫 F1 的公式，以讓該公式能複製至 F2 並獲得所需結果。

---

(2 分)

4. XYZ 自助存儲公司是一家提供自助儲物櫃服務的公司，顧客可以自行存放和領取物品。張先生是 XYZ 自助存儲公司的 IT 經理。他使用一個包含兩個工作表 Sheet1 和 Sheet2 的試算表來記錄儲物櫃的使用情況。在 Sheet1 中，LockerNo 代表儲物櫃編號，OrderNo 代表物品編號，而 Date 及 DTime 分別代表物品的存入日期及時間。在 Sheet2 中，列 A 和列 C 儲存從「LockerNo Start」到「LockerNo End」的儲物櫃編號範圍；列 D 儲存對應的儲物櫃尺寸 (Size)。部分數據如下圖所示：

Sheet1:

|     | A        | B       | C    | D      | E        | F     | G         |
|-----|----------|---------|------|--------|----------|-------|-----------|
| 1   | LockerNo | OrderNo | Size | Weight | Date     | DTime | Collected |
| 2   | 3        | K1234   | S    | 2      | 3/2/2024 | 10:00 | Y         |
| 3   | 140      | M5678   | L    | 22     | 4/2/2024 | 16:30 | Y         |
| 4   | 90       | P9101   | M    | 8      | 5/2/2024 | 14:45 | Y         |
| 5   | 133      | L1122   | L    | 6      | 3/2/2024 | 9:15  | Y         |
| ... |          | ...     | ...  | ...    | ...      | ...   | ...       |
| 99  | 57       | N3456   | S    | 4      | 7/2/2024 | 11:00 | N         |
| 100 | 160      | O7890   | XL   | 30     | 6/2/2024 | 18:45 | Y         |

Sheet2:

|   | A              | B  | C            | D    |
|---|----------------|----|--------------|------|
| 1 | LockerNo Start | to | LockerNo End | Size |
| 2 | 1              | -  | 75           | S    |
| 3 | 76             | -  | 110          | M    |
| 4 | 111            | -  | 145          | L    |
| 5 | 146            | -  | 160          | XL   |

- (a) 欄位 Weight 代表相應儲物櫃內物品的重量。除了類型檢查之外，描述一個對於欄位 Weight 的數據有效性檢驗方法。

---



---

(1 分)

- (b) 已知欄位 Collected 的值為 Y (代表儲物櫃內的物品已被領取)或 N (代表儲物櫃裡的物品未被領取)。張先生想知道有多少個空置的儲物櫃可以使用。他輸入一個公式來得到這個數字，寫下這個公式。

---



---

(3 分)

- (c) 在 Sheet1 的 C2 中輸入一個使用 VLOOKUP 函數的公式，然後複製到 C3 到 C100 中，便能顯示儲物櫃的尺寸。寫出 C2 的公式。

= VLOOKUP ( \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , TRUE )

(2 分)

(d) 在 Sheet1 中，建立了一個樞紐分析圖，以顯示已被佔用的儲物櫃的不同大小。

(i) 填寫以下資訊，以建立此樞紐分析圖。

篩選器：\_\_\_\_\_

列: \_\_\_\_\_

值：\_\_\_\_\_

(3 分)

(ii) 可使用兩種不同的方法把 (d)(i) 中的圖表插入在文件中：連接及嵌入。舉出每種方法的一個優點。

連接：\_\_\_\_\_

嵌入：\_\_\_\_\_

(2 分)

基於試算表的 Sheet1，建立了數據庫表 LREC。LREC 的部分內容如下所示：

LREC:

| LockerNo | OrderNo | Size | Weight | DDate    | DTime | Collected |
|----------|---------|------|--------|----------|-------|-----------|
| 3        | K1234   | S    | 2      | 3/2/2024 | 10:00 | Y         |
| 140      | M5678   | L    | 22     | 4/2/2024 | 16:30 | Y         |
| 90       | P9101   | M    | 8      | 5/2/2024 | 14:45 | Y         |
| 133      | L1122   | L    | 6      | 3/2/2024 | 9:15  | Y         |
| 57       | N3456   | S    | 4      | 7/2/2024 | 11:00 | N         |
| 160      | O7890   | XL   | 30     | 6/2/2024 | 18:45 | Y         |

(e) (i) 舉出一個例子，說明為什麼 `LockerNo + Weight` 不能成為 LREC 的主關鍵碼。

---

(2 分)

(ii) 寫出 LREC 的主關鍵碼。

---

(1 分)

(1 分)

(f) 根據 LREC 中的 6 筆記錄，執行下列 SQL 指令後的輸出是什麼？

```
SELECT SIZE, COUNT(*) FROM LREC
WHERE COLLECTED = "Y" GROUP BY SIZE
```

|  |
|--|
|  |
|--|

(2 分)

## 丙部 (48 分)：選修單元問答題

1. 小美正在研究某國的鐵路網絡。她選取了該國五個主要城市(城市 P 至 T)，然後查看是否有鐵路將它們彼此連接。所得結果儲存於名為 `railway` 的二維陣列。`railway[i,j]` 的值表示在 `i` 的城市和在 `j` 的城市之間是否有鐵路：「Y」表示有鐵路，而「N」表示沒有。例如，城市 P 和 Q 有鐵路連接，而城市 R 和 S 則沒有。

|   |   | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P | 1 | N | Y | N | Y | Y |
| Q | 2 | Y | N | Y | Y | Y |
| R | 3 | N | Y | N | N | N |
| S | 4 | Y | Y | N | N | N |
| T | 5 | Y | Y | N | N | N |

- (a) `railway[1,2]` 和 `railway[2,1]` 之間有什麼關係？

---

---

(1 分)

- (b) 小美認為她用 `railway` 中 10 個項目，就可以儲存以上有關鐵路網絡的資料。你同意嗎？試解釋你的答案。

---

---

(2 分)

- (c) 小美想找出哪個城市交通最方便。試編寫算法，點算連接每個城市的鐵路數量，並輸出有最多鐵路連接的城市的編號。

```
most_accessible_city ← -1
設 i 由 1 至 5
    railways ← 0
    設 j 由 1 至 5
        如果 railway[i,j] = "Y" 則
            railways ← railways + 1
    如果 _____ 則
        _____
        most_accessible_city ← i
輸出 most_accessible_city
```

(2 分)

2. 凱文以堆疊的方式處理儲存了不同尺寸的書本之書盒。例如，以下堆疊有四個書盒，分別儲存了一本尺寸為 20、22、25 和 27 的書本。

|    |
|----|
|    |
|    |
| 27 |
| 22 |
| 25 |
| 20 |

← 堆疊底部

以下是凱文用以操作堆疊的子程式：

| 子程式                     | 描述                             |
|-------------------------|--------------------------------|
| <code>push(S, z)</code> | 將一個書盒推入堆疊 S，而盒內書本的尺寸為 z。       |
| <code>pop(S)</code>     | 從堆疊 S 取出一個書盒，並傳回盒內書本的尺寸。       |
| <code>isEmpty(S)</code> | 如果堆疊 S 是空的，傳回 True；否則傳回 False。 |
| <code>isFull(S)</code>  | 如果堆疊 S 是滿的，傳回 True；否則傳回 False。 |

- (a) 凱文想按照盒內書本的尺寸將書盒由小至大排列。以下是堆疊 M 的內容：

|    |
|----|
| 27 |
| 25 |
| 20 |
| 21 |
| 19 |
| 18 |

堆疊底部是第一個書盒。堆疊 M 中哪兩個盒須要交換位置？

---



---

(1 分)

(b) 凱文開發了子程式 `swap(S, x)`，以將堆疊 `S` 中第 `x` 個和第 `(x+1)` 個書盒的位置交換。

(i) 他使用了一個空的堆疊 `T` 協助操作 `swap(S, x)`。試為凱文完成 `swap(S, x)` 的偽代碼。

行號 偽代碼

```
1  子程式 swap(S, x)
2      設 i 由 1 至 _____
3          push(T, pop(S))
4      temp ← pop(S)
5      push(S, _____)
6      push(S, _____)
7      設 i 由 1 至 _____
8          push(S, pop(T))
```

(4 分)

(ii) 試使用 `while` 循環重寫子程式 `swap(S, x)` 第 7 行。

第 7 行：                      當 \_\_\_\_\_:

(1 分)

3. 小華有一些水果卡片。他將卡片上的數量儲存在陣列 `fruits`，如下所示：

|        |    |   |   |    |    |   |    |    |
|--------|----|---|---|----|----|---|----|----|
| fruits | 15 | 9 | 3 | 14 | 22 | 7 | 31 | 10 |
| 索引     | 0  | 1 | 2 | 3  | 4  | 5 | 6  | 7  |

他嘗試使用下列算法處理陣列：

行號 偽代碼

```
1  設 i 由 0 至 6
2      設 j 由 0 至 6
3          如果 fruits[j] < fruits[j+1] 則
4              temp ← fruits[j]
5              fruits[j] ← fruits[j+1]
6              fruits[j+1] ← temp
```

(a) (i) 試寫出執行 `i = 0` 的循環體後 `fruits` 的內容。

|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fruits |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 索引     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

(1 分)

(ii) 試寫出執行  $i = 1$  的循環體後 `fruits` 的內容。

|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <code>fruits</code> |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 索引                  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

(1 分)

(iii) 試寫出執行以上算法後 `fruits` 的最終內容。

|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <code>fruits</code> |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 索引                  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

(1 分)

(b) 此算法的目的是什麼？

\_\_\_\_\_ (1 分)

(c) 試重寫第 2 行，以提升算法的效率。

第 2 行：設  $j$  由 \_\_\_\_\_ 至 \_\_\_\_\_ (1 分)

4. 某便利店以  $1 \text{ USD} = 7.8493 \text{ HKD}$  的匯率購買美元。店主使用以下 Python 程式計算應向顧客支付的金額：

```
USD ← 以美元表示的金額
HKD ← USD * 7.8493
輸出 round(HKD, 1)
```

(a) 如果一位顧客售出 120 美元，可得到多少港元？

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (1 分)

(b) 此結果會包含什麼誤差？

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (1 分)

(c) 試找出誤差的值。此誤差會使顧客還是便利店受益？

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (2 分)

5. 李老師任教於博雅中學。他剛剛批改完所有試卷，並將分數儲存在列表 `scores`。

|        |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| scores | 48 | 72 | 85 | 66 | 90 | 58 | 77 | 61 |
| 索引     | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |

李老師想將學生按分數由高至低排列，因此他編寫了一個 Python 程式為列表排序。

行號 Python

```
1 for i in range(1, 8):
2     k = scores[i]
3     j = i - 1
4     while j >= 0 and k < scores[j]:
5         scores[j+1] = scores[j]
6         j = j - 1
7     scores[j+1] = k
```

- (a) (i) 試寫出執行 `i = 1` 的循環體後 `scores` 的內容。

|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scores |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 索引     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

(1 分)

- (ii) 試寫出執行 `i = 2` 的循環體後 `scores` 的內容。

|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scores |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 索引     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

(1 分)

- (iii) 試寫出執行以上算法後 `scores` 的最終內容。

|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scores |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 索引     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

(1 分)

- (b) 此程式的結果符合李老師預期嗎？如果不符合，指出錯處並建議如何為程式除錯。

---

---

---

(2 分)



- (c) 假設李老師已經為程式除錯，而列表 `scores` 的項目現在由大至小順序排列。李老師隨即寫了另一個評級程式，為列表中每個分數給予一個等級。他建立了列表 `grades` 以儲存所給予的等級，其項目順序與 `scores` 的順序相對應。下表展示了每個等級的分數範圍(所有分數皆為整數)：

| 等級 | 範圍       |
|----|----------|
| A  | 85 - 100 |
| B  | 75 - 84  |
| C  | 60 - 74  |
| D  | 50 - 59  |
| F  | 0 - 49   |

- (i) 試完成以下 Python 程式。

```
grades = []
for i in range(_____):
    grades = grades + [[]]
    if _____:
        grades[i] = "A"
    elif _____:
        grades[i] = _____
    elif _____:
        grades[i] = _____
    elif _____:
        grades[i] = _____
    _____:
        grades[i] = "F"
```

(6 分)

- (ii) 試寫出 `grades` 的最終內容。

| grades |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索引     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

(1 分)

6. 李先生的公司正在開發一個自動書籍存儲系統。他負責編寫系統的程式，以管理書庫內書籍資料及在書籍存入或取出時更新數據。

書庫包含兩種類型的層，存書層和取書層。存書層用於保存新入庫的書籍，取書層用於管理即將取出的書籍。

存書層可以視為  $M$  個存書位排成一行。入口/出口位於行末及右側。程式會將新入庫書籍依次安排到最左沒有書籍的存書位。

取書層可以視為 6 個存書位排成一行。該層入口和出口分別位於行首和最右側。程式會將書籍依次安排到最右沒有書籍的存書位。

存書層



取書層



以下是此系統的部分子程式：

| 子程式        | 描述                            |
|------------|-------------------------------|
| Add (L, k) | 將書籍編號為 k 的書籍安排入 L 層           |
| MoveB (L)  | 從 L 層將書籍移除並放在函數值的位置，並傳回其書籍編號  |
| Empty (L)  | 如果 L 層沒有書籍，傳回 True；否則傳回 False |

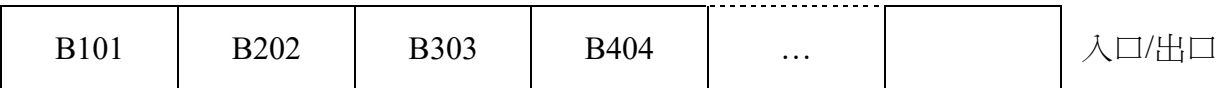
例如：存書層 L 已儲存 3 本書，書籍編號分別是 "B101"、"B202" 和 "B303"。

存書層



執行 Add (L, "B404") 後，存書層 L 如下所示：

存書層



執行 `Add(T, "B404")` 後，取書層 T 如下所示：

取書層

|  |  |  |  |  |      |    |
|--|--|--|--|--|------|----|
|  |  |  |  |  | B404 | 出口 |
|--|--|--|--|--|------|----|

(a) 寫出存書層和取書層所使用的數據結構。

存書層：\_\_\_\_\_

取書層：\_\_\_\_\_ (2 分)

(b) 在以下情境中，

(i) 存書層 D 有 2 本書，

存書層 D

|      |      |  |  |     |  |       |
|------|------|--|--|-----|--|-------|
| B121 | B232 |  |  | ... |  | 入口/出口 |
|------|------|--|--|-----|--|-------|

執行以下偽代碼，

```
Add(D, "B343")
Add(D, "B454")
```

寫出執行偽代碼後存書層 D 中的書籍情況。

存書層 D

|  |  |  |  |     |  |       |
|--|--|--|--|-----|--|-------|
|  |  |  |  | ... |  | 入口/出口 |
|--|--|--|--|-----|--|-------|

(1 分)

(ii) 現在存書層 D 有 4 本書，取書層 G 是空的。

存書層 D

|      |      |      |      |     |  |
|------|------|------|------|-----|--|
| B121 | B232 | B343 | B454 | ... |  |
|------|------|------|------|-----|--|

取書層 G

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

執行以下偽代碼，

```
Add(G, MoveB(D))
Add(G, MoveB(D))
如果 Empty(D) 則
    Add(D, "B565")
Add(G, MoveB(D))
Add(G, MoveB(D))
```

寫出執行偽代碼後各層的書籍情況。

存書層 D

|  |  |  |  |     |  |
|--|--|--|--|-----|--|
|  |  |  |  | ... |  |
|--|--|--|--|-----|--|

取書層 G

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

(2 分)

(iii) 現在存書層 D 有 4 本書，取書層 G 是空的。

存書層 D

|      |      |      |      |     |  |
|------|------|------|------|-----|--|
| B101 | C102 | D103 | E104 | ... |  |
|------|------|------|------|-----|--|

取書層 G

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

執行以下偽代碼，

```
當 非 Empty(D) 執行
    Add(G, MoveB(D))
```

寫出執行偽代碼後各層的書籍情況。

存書層 D

|  |  |  |  |     |  |
|--|--|--|--|-----|--|
|  |  |  |  | ... |  |
|--|--|--|--|-----|--|

取書層 G

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

(2 分)

- (c) 假設存書層 Y 儲存著 4 本書，存書層 Z 和取書層 H 是空的。Remove(Y, N) 是一個子程式，如果存書層 Y 中有符合書籍編號 N 的書，便將書籍編號為 N 的書從存書層 Y 移到取書層 H。

例如，如果 N 是 "B232"，執行 Remove(Y, N) 的情況如下所示：

各層的初始狀況：

存書層 Y

|      |      |      |      |     |  |
|------|------|------|------|-----|--|
| B121 | B232 | B343 | B454 | ... |  |
|------|------|------|------|-----|--|

存書層 Z

|  |  |  |  |     |  |
|--|--|--|--|-----|--|
|  |  |  |  | ... |  |
|--|--|--|--|-----|--|

取書層 H

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

執行 Remove (Y, N) 後：

存書層 Y

|      |      |      |  |     |  |
|------|------|------|--|-----|--|
| B121 | B232 | B343 |  | ... |  |
|------|------|------|--|-----|--|

存書層 Z

|  |  |  |  |     |  |
|--|--|--|--|-----|--|
|  |  |  |  | ... |  |
|--|--|--|--|-----|--|

取書層 H

|  |  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|--|------|
|  |  |  |  |  | B454 |
|--|--|--|--|--|------|

完成 Remove (Y, N) 的偽代碼。

Remove (Y, N)

執行

TMP ← \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

當 TMP <> N

AddB (H, \_\_\_\_\_)

當 \_\_\_\_\_ 執行

AddB (H, TMP)

(5 分)

- (d) 李先生準備寫一個子程式 Ret(Y)，將 List 列表中的所有各層的書籍放入取書層 H。他可以將最多 6 本書的書籍編號插入 List 列表中。子程式應以遞增順序從 List 索引 1 開始讀取陣列，並依次將對應書籍從存書層 Y 移到取書層 H。當讀到 List[7] 時，代表沒有更多書籍編號，數值會是 "-1"。以下是陣列 List 的例子。

| 索引   | 1    | 2    | 3    | 4  | 5  | 6  | 7  |
|------|------|------|------|----|----|----|----|
| List | B121 | B232 | B343 | -1 | -1 | -1 | -1 |

Ret (Y)

(3 分)

## 附表：SQL 指令及電子試算表函數

### 數據庫(SQL 指令 — 建基於 SQL-92 標準)

|     |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 常數  | FALSE, TRUE                                                                                                                                                                                                              |
| 運算符 | +, -, *, /, >, <, =, >=, <=, <>, %, _, ', AND, NOT, OR                                                                                                                                                                   |
| SQL | ABSOLUTE (ABS) , AVG, INT, MAX, MIN, SUM, COUNT, AT, CHAR_LENGTH (LEN) , LOWER, TRIM, SPACE, SUBSTRING (SUBSTR/MID) , UPPER, AS, BETWEEN, BY, ASC, DESC, DISTINCT, FROM, GROUP, HAVING, LIKE, NULL, ORDER, SELECT, WHERE |

### 電子試算表

|     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 常數  | TRUE, FALSE                                                                                                                                                                                                                            |
| 運算符 | +, -, *, /, <, >, =, <>, <=, >=                                                                                                                                                                                                        |
| 函數  | ABS, INT, RAND, SQRT, ROUND, AND, NOT, OR, CHAR, CONCATENATE (&) , ISBLANK, LEFT, LEN, LOWER, MID, PROPER, RIGHT, TEXT, TRIM, UPPER, VALUE, AVERAGE, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, MAX, MIN, RANK, SUM, SUMIF, FIND, VLOOKUP, IF |

— 全卷完 —

甲部

BACBC CCCDA BCAAB AAABC CACAA DDDDB

乙部

1. (a) (i) 激光打印機。打印速度較快 / 打印本能持久存放 / 打印本不易受水影響  
(ii) 噴墨打印機。印刷品質較高 / 打印本的圖像質素較高  
(b) 雙面打印 / 一面打印兩頁
2. (a)  $24 \text{ bits} \times 1920 \times 1080 \times 60 \times 10 \times 60 + 100\text{MB}$   
=208.67 GB  
(b) 他可以壓縮視頻。他亦可減少視頻的色深、解像度或幀速率。
3. (a) 篩選  
(b) (i) =COUNTIF(\$C\$2:\$C\$61, "Yes")  
(ii) 不能。=COUNTIF(\$C\$2:\$C\$61, E1)
4. (a) 重量必須大於或等於零。(範圍檢查 / 存在檢查)  
(b) = 160 - COUNTIF(G2:G100, "Y")  
(c) = VLOOKUP(A2, Sheet2!\$A\$2:\$D\$5, 4, true )  
Accept true or 1 (any 2 (1), all correct (1))  
(d) (i) Collected  
Size  
Collected (any field) 的 count ☐  
not accept count \*  
(ii) 連接：圖表可以與數據的任何更新同步。 / 檔案大小較小。  
嵌入：即使來源檔已被刪除，圖表仍然可以保留在檔案中。  
(e) (i) 同一儲物櫃可在相同重量的包裹下租用兩次或多次。  
(ii) OrderNo  
(f) S 1  
M 1  
L 2  
XL 1  
Group by + where  
Count + Select

丙部

1. (a) 它們儲存相同的值。  
(b) 同意。當  $i$  等於  $j$  時，項目的值必然為「F」。此外， $\text{highway}[i, j]$  的值和  $\text{highway}[j, i]$  的值相同，所以只儲存其中一個即可。因此，所需的項目數量為  $(25-5)/2 = 10$ 。  
(c)  $\text{railways} > \text{most\_accessible\_city}$   
 $\text{most\_accessible\_city} \leftarrow \text{railways}$
2. (a) 第三和第四個  
(b) (i) x  
pop(T)  
temp  
x-1  
(b) (ii) isEmpty(T) = False



3. (a) (i)

|        |    |   |    |    |   |    |    |   |
|--------|----|---|----|----|---|----|----|---|
| fruits | 15 | 9 | 14 | 22 | 7 | 31 | 10 | 3 |
| 索引     | 0  | 1 | 2  | 3  | 4 | 5  | 6  | 7 |

(ii)

|        |    |    |    |   |    |    |   |   |
|--------|----|----|----|---|----|----|---|---|
| fruits | 15 | 14 | 22 | 9 | 31 | 10 | 7 | 3 |
| 索引     | 0  | 1  | 2  | 3 | 4  | 5  | 6 | 7 |

(iii)

|        |    |    |    |    |    |   |   |   |
|--------|----|----|----|----|----|---|---|---|
| fruits | 31 | 22 | 15 | 14 | 10 | 9 | 7 | 3 |
| 索引     | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 |

(b) 將數字卡由大至小順序排列。

(c) 0 至 6-i

4. (a) 941.9 港元

(b) HKD 的值有捨入誤差。

(c)  $|941.916 - 941.9| = 0.016$

便利店會受益，因為在此情況中，部分金額被捨去。

5. (a) (i)

|        |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| scores | 48 | 72 | 85 | 66 | 90 | 58 | 77 | 61 |
| 索引     | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |

(ii)

|        |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| scores | 48 | 72 | 85 | 66 | 90 | 58 | 77 | 61 |
| 索引     | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |

(iii)

|        |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| scores | 48 | 58 | 61 | 66 | 72 | 77 | 85 | 90 |
| 索引     | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |

(b) 不符合。while 循環的條件不正確，應改為 `while j >= 0 and k > mark[j]`。

(c) (i) 0, 8

```
scores[i] >= 85
scores[i] >= 75
"B"
scores[i] >= 60
"C"
scores [i] >= 50
"D"
else
```

(ii)

|        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scores | A | A | B | C | C | C | D | F |
| 索引     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

6. (a) 停車層：堆疊  
離場層：隊列

(b) (i)

存書層 D

|      |      |      |      |     |  |       |
|------|------|------|------|-----|--|-------|
| B121 | B232 | B343 | B454 | ... |  | 入口/出口 |
|------|------|------|------|-----|--|-------|

(ii)

存書層 D

|  |  |  |  |     |  |       |
|--|--|--|--|-----|--|-------|
|  |  |  |  | ... |  | 入口/出口 |
|--|--|--|--|-----|--|-------|

取書層 G

|  |  |      |      |      |      |
|--|--|------|------|------|------|
|  |  | B121 | B232 | B343 | B454 |
|--|--|------|------|------|------|

(iii)

存書層 D

|  |  |  |  |     |  |       |
|--|--|--|--|-----|--|-------|
|  |  |  |  | ... |  | 入口/出口 |
|--|--|--|--|-----|--|-------|

取書層 G

|  |  |      |      |      |      |
|--|--|------|------|------|------|
|  |  | B101 | C102 | D103 | E104 |
|--|--|------|------|------|------|

~~(c) Remove(Y, H) (Cancelled)~~

~~執行~~

~~TMP ← MoveB(Y)~~

~~Add(Z, TMP)~~

~~當 TMP <> N~~

~~Add(H, MoveC(T))~~

~~當 非 Empty(T) 執行~~

~~Add(X, MoveC(T))~~

(d) Ret(Y)

i ← 1

當 List[i] <> "-1" 執行

Remove(Y, List[i])

i ← i + 1